

Seguridad y Resiliencia

Minimización de datos, Human-in-the-loop y gestión de errores

Documento	Proyecto	Fecha
Seguridad y Resiliencia	Ecosistema IA Autónomo para Atención de Clientes	26/08/2026

Alcance

Documento construido a partir de los workflows y estructuras implementadas. Las limitaciones o componentes no implementados se identifican expresamente.

1. Minimización y protección de datos

Riesgo	Control implementado o requerido
Exposición de credenciales	Las credenciales permanecen en n8n; no deben copiarse a nodos, capturas, README ni JSON público.
Datos personales innecesarios	Enviar a OpenAI solo el contenido requerido para clasificar y redactar.
Hilos desorganizados	Conservar thread_id en Airtable para trazabilidad de Gmail.
Acción automática no supervisada	Usar Send and Wait for Response antes de cualquier acción posterior.
Incidente silencioso	Derivar fallos al workflow WF_ERROR_HANDLER.

2. Human-in-the-loop

```
OPENAI_ANALIZAR_CORREO
-> AIRTABLE_GUARDAR_INTERACCION
-> SOLICITAR_APROBACION_HUMANA
  [Approve] [Decline]
```

El nodo Gmail está configurado como Send and Wait for Response con tipo Approval. La ejecución queda pausada hasta que una persona seleccione Approve o Decline. Esta pausa evita que la automatización continúe sin revisión humana.

3. Ruta de error

```
WF_ATENCION_CLIENTE_IA
-- si falla --> WF_ERROR_HANDLER
  -> Error Trigger
  -> Airtable / Logs_Errores
```

El workflow principal tiene seleccionado WF_ERROR_HANDLER como Error Workflow. La prueba del handler creó un registro en Airtable con identificador, workflow, nodo, mensaje, fecha, estado y origen.

3.1 Campos de auditoría

Campo	Propósito
error_id	Identificar el incidente.
workflow	Identificar el flujo afectado.
nodo_error	Localizar el punto de fallo.
mensaje_error	Conservar el diagnóstico recibido.
fecha_error	Ordenar y auditar cronológicamente.

Campo	Propósito
estado_error	Gestionar Abierto / Resuelto.
origen	Clasificar OpenAI, Gmail, Airtable o n8n.

4. Continuidad operativa

- Si OpenAI falla, no se debe continuar como si existiera una respuesta válida.
- Si Airtable falla, el dato no debe considerarse persistido.
- Si la aprobación es rechazada, no debe ejecutarse una futura comunicación al cliente.
- Los errores deben revisarse en Logs_Errores y cerrarse como Resueltos después de la corrección.
- Las capturas del repositorio deben ocultar correos personales, credenciales y tokens.

5. Evidencias recomendadas

- Captura del workflow principal con SOLICITAR_APROBACION_HUMANA.
- Correo con botones Approve y Decline.
- Captura de WF_ERROR_HANDLER.
- Registro creado en Logs_Errores.
- Settings del workflow principal con WF_ERROR_HANDLER seleccionado.